

山水城市景境感知对健康恢复体验的影响研究

刘韩昕, 马宁, 皮佳媛

摘要: 山水城市是立足于我国审美传统对理想栖居环境的实践探索, 是对山水文化内涵的外化表达, 体现了人与自然、生态与艺术高度共融的健康人居智慧。本研究将从意境审美感知视角拓展既有的“环境感知-健康恢复”研究框架, 深入探寻山水城市景境感知与心理健康恢复的内在联系, 以期与健康城市人居环境规划设计提供基于具身感知体验的理论依据和方法指导。文章根据桂林主城区内“两江四湖”滨水地段的问卷调查数据, 在对景境感知量表进行因子分析的基础上, 采用层次回归分析方法进一步挖掘影响个体健康恢复体验的景境感知内容。研究结果显示: 山峰形态、水域面积、水景亲水性、文化景观设施、空间吸引力、山水意境、景观层次等景境感知因子均对健康恢复产生显著影响。研究进一步发现, 随着空间氛围和美学意境感知模型的加入, 自然特征与文化设施等景观内容对健康恢复的影响程度呈现下降趋势, 该结果反映了介于客观环境与行为活动之间的内在美学意境感知是影响恢复性体验的重要心理因素。

关键词: 山水城市, 山水文化, 景观意境, 审美体验, 环境感知, 恢复性环境

1 引言

在过去快速城镇化进程中, 城市为居民创造大量发展机会与公共福利的同时, 也对居民的生活环境与行为方式造成诸多负面影响。《2022 年国民抑郁症蓝皮书》数据显示, 我国每年大约有 28 万人自杀, 其中 40%患有抑郁症, 且抑郁症总人数已达 9500 万^[1]。为了应对日趋严峻的健康风险挑战, 我国制定了《“健康中国 2030”规划纲要》, 明确提出建设健康城市的发展目标^[2]。作为推动“健康城市”战略的重要举措, 通过提升城市人居环境健康品质以增进个体及社会群体的健康福祉, 日益成为环境心理学、城乡规划学、建筑学、风景园林等环境相关学科的关注重点。

山水景观及其意境作为我国传统文化的核心范畴, 是古典文学及美学艺术中最重要的自然题材与情感抒发对象, 蕴含了“天人合一”的哲学观念和朴素高雅的人文情怀。山水城市是立足于我国传统文化对美好城市人居环境的探索, 是对山水文化内涵的外化表达, 体现了人与自然、生态与艺术高度共融的健康人居智慧^[3]。我国地理环境复杂、山脉水系众多, 因此“山水”自古以来便成为城市营建的基础, 城市选址往往位于山水之间的平缓区域, 城市布局善于将山川美景与人类居所进行巧妙融合^[4]。中华传统文化赋予山水城市意象及其意境的美学特征与人文内涵, 凸显了山水城市人居环境既是人与自然高度协调的物质栖居环境, 也是艺术美学与审美情趣高度共融的精神栖居环境。可见, 山水“景境”作为一种追求物质与心境共鸣的人居构成要素, 其自然生态、人文艺术等内在价值将有助于个体获得积极情感体验与精神陶冶。

当前, 学界大量研究已经证实了自然山水环境或以自然为主体特征的城市绿色空间对人

群身心健康的积极作用，并将此类环境称之为“恢复性环境”^[8]。随着研究的深入，学者们陆续指出个体接触自然环境及其健康恢复体验是人与环境交互作用的结果，介于环境与行为活动之间的心理因素对健康恢复体验作用明显，环境感知、场所依恋、环境偏好、动机需求等心理特征可以直接或间接地影响个体认知与情绪恢复^[6-9]。国内少数学者从环境感知角度对“环境-健康”领域开展实证研究——谭少华等将公园环境感知划分为自然性、感知性、休息性和活动性四大维度，并验证了自然要素对心理健康恢复的显著影响^[6]；刘滨谊等引入风景旷奥理念探索景观感受对个体生理、心理和精神等生命健康的影响关系^[10]。上述研究为进一步认识恢复性环境及其健康效益提供了理论基础、评价指标与量化工具，但既有研究多着眼于城市公园、社区绿地、校园绿地等绿色公共空间，鲜少立足于我国山水文化背景探寻山水景境感知对心理健康恢复体验的作用肌理。

桂林作为我国典型的山水城市及世界级旅游城市，是山水资源与人文景观集萃交融的大地园林空间^[11]。本文将以桂林主城区内“两江四湖”滨水地段的山水景观作为研究对象，从意境审美感知视角探索客观山水环境要素、主观审美意识与内在心境情感之间的联系，通过挖掘影响个体健康恢复体验的景境感知因子，以期健康城市人居环境规划设计提供基于具身感知体验的理论依据和方法指导。

2 基础研究

2.1 山水景境与精神情感体验

景观意象和意境作为我国山水文化和传统美学艺术的核心范畴，是“天人合一”、“物我同一”等儒释道哲学观念的综合体现^[12]。一般认为，意境是意象的境界，意境基于意象的感性形态，又超越于意象的感性形态^[13]。在中华文明与自然土地长期高度和谐的农耕环境中，人们对自然的情感态度超越了原始时期的“恐惧”、“神秘”之感，往往体现出“亲切”、“愉悦”、“安逸”等情感色彩^[14]。随着文明进程的推进，广大文人雅士在诗歌、绘画、音乐等艺术创作与园林实践过程中以物言志、以景抒情，最终赋予自然山水景物的意境格调与审美情趣。我国山水文化讲究从自然万物中体悟心性，这种反照于心的山水哲学思想深刻地影响了古典艺术美学的意境内涵^[15]。以山水画和山水诗词为代表的中国传统艺术表现形式，历来讲究意与象、景与境、心与物、情与景的高度统一。群山、溪流、树林、舟船、小乔、古寺、人家等景观要素常作为山水文学艺术作品中的情感抒发对象。人们通过对自然山水景观及其意境的参悟以此去除杂念与执着，从而获得淡远、愉悦、超脱、高雅、自在、圆融等情感体验和精神陶冶。

2.2 环境感知与健康恢复

环境感知是将客观的环境特征经由人的感知系统，结合主体记忆与想象，转换为具有主观属性的氛围、情绪、态度和行为^[16]。根据环境心理学领域的研究成果，个体对环境的感知体验经历了刺激-感觉-知觉-认知-决策-行为等渐进式过程。感受主体首先通过感觉器官接

受环境刺激,进而凭借大脑固有认知思维对环境进行初步识别与判断,最后基于自身知识文化等背景对环境进行情感加工和逻辑推演。结合荣格(Carl. Jung)的心理功能理论和耶勒(Gjerde)的环境美学感知框架可以发现,人们对景观内容的意境美学感知属于思维与感受等高级心理功能范畴^[17],该心理感知功能涉及到感受主体对景观画面节奏感、均衡感、虚实感、和谐感等美学内容和对清幽、深邃、神圣、雅趣、安逸等意境内容的认知加工^[16]。利用艺术创造及审美感知体验来协助心理疾病治疗,这种对健康恢复的干预手段被称为艺术疗法(Creative Arts Therapy),目前已在西方国家得到广泛临床实践。研究表明,艺术美学感知体验除了起到情感宣泄与升华情绪的作用,还能在认知层面提高对作品意义的逻辑思考能力^[18]。

3 研究方法

3.1 样本地及调查区域

桂林是我国山水城市的典型代表,因山水景观幽深素雅、重岩叠翠、意境深远而闻名于世。位于主城区内的“两江四湖”沿岸山川秀丽、人文荟萃,亭台楼阁、山峰、河流、古树、人家、舟船等景境意象丰富^[11],其生态、艺术美学内涵与“恢复性环境”的远离、迷人、程度和兼容等环境特征高度契合。另外,作为衔接自然山水景观与城市建成环境的核心区域,滨水公共空间是人们感受山水景境的重要场所,可谓是“综一方之秀,收四远之景”、“景与心涵,心与理会”的理想佳地。基于此,本研究将以桂林“两江四湖”水系内景境要素丰富的虞山桥、叠彩山、伏波山、榕湖、杉湖、桂湖、訾洲、穿山、塔山等滨水景观场所作为调查区域(图1)。



图 1：案例概况

3.2 问卷及量表设计

本研究主要采用问卷量表的形式对山水城市景境感知与健康恢复体验进行量化研究。其中,针对健康恢复体验的测度工具主要采用环境心理学经典量表——知觉恢复性量表(Perceived Restorativeness Scale, PRS)和心境状态量表(Brief Profile Of Mood States, BPOMS)。由于当前学界针对环境感知的测度指标更多偏向于景观要素层面,缺乏与我国山水文化语境相契合的景境感知内容^[16],因此本研究针对山水城市景境感知变量的测度将基于传统美学“景分内外”的理念,从“景”和“境”两个层面展开问卷的设计与修正。其中,“景”的感知层面强调个体对物质环境中客观对象的初步判断与识别,而“境”的感知层面则进一步强调个体对氛围、意境等景观内容的深度认知加工。

3.2.1 景境感知问卷量表设计

笔者于2022年8月对桂林老城区“两江四湖”滨水公共空间开展预调研,首先采用半结构式问卷的形式(问题:您在当前山水环境中感受到的景观要素及其意境特征有哪些?)对公共空间中的活动人员进行访谈;其次笔者根据过去对苏州古典园林的健康感知研究^[19],并结合谭少华、董慰、王一睿等学者的环境感知研究框架,最终拟定了包含自然、设施、氛围、意境等感知维度共计22种细分因子的景境感知量表,具体题项为:植物种类丰富、植物色彩丰富、水景亲水性好、水域面积开阔、山峰形态多样、山水组合丰富、地形起伏有变化、空间有庇护感、空间氛围安静、空间视野开敞、空间有吸引力、文化设施数量充足、文化设施体验舒适、文化设施布置适宜、山水景观造型优美、山水景观有吸引焦点、景观画面层次丰富、景观画面和谐、景观构图均衡感强、景观节奏韵律感强、景观意象引发我兴趣、山水意境引起我共鸣。

3.2.2 景境感知问卷量表验证与修改

笔者于2022年9月针对拟定的景境感知量表进行检验与修正工作。为保证问卷数据的可靠性与有效性,研究通过有偿招募的方式共召集到城乡规划、风景园林专业的50名学生进行山水景境感知体验研究。在此基础上,根据被试者实景体验活动后所填写景境感知量表,采用主成分分析法对问卷量表进行因子分析,以确定量表最终的维度及其题项。

3.3 正式问卷调查与分析方法

笔者于2022年10-12月进行正式的问卷数据收集,通过问卷扫码填写的形式在研究区域内进行随机抽样调查,主要调查对象包含了学生、游客、居民等群体。数据收集过程均选择天气晴朗的日子,调研时间主要集中在9:00-11:00、17:00-19:00等气温舒适、山水景境最佳时段。本次调研共发布问卷150份,其中回收问卷143份,问卷有效回收率95.3%。为了深入认识山水景境感知对心理健康恢复不同成分(认知恢复、情绪恢复)之间的内在联系,本研究在有效回收问卷的基础上,采用层次回归分析方法以识别出影响个体健康恢复体验的景境感知因子。

4 分析结果

4.1 景境感知因子分析

4.1.1 因子分析适宜性判断

为了考察景境感知量表是否适宜进行因子分析，本研究利用 SPSS25.0 软件进行 KMO 和巴特利特指标的因子适宜性检验，结果显示（表 1）：巴特利特球形度检验 P 值为 0.000，小于 0.01，通过了显著水平为 1%的显著性检验；此外 KMO 值为 0.686，大于 0.5 阈值，由此可知样本数据适合进行因子分析。

表 1：KMO 和巴特利球形检验

KMO 取样适切性量数		0.686
巴特利特球形度检验	近似卡方	245.054
	自由度	91
	显著性	0.000

4.1.2 因子数的确定

为了提取有效的问卷维度和题项，采用主成分分析法对拟定的景境感知因子进行探索性因子分析。经过多次筛选和剔除出 8 个无效题项后，成分矩阵旋转在 5 次迭代后已收敛。总方差解释结果显示（表 2）：初始特征值大于 1 的因子一共有 4 个，累计解释方差为 72.543%，说明最终保留的 14 个题项对景境感知的解释程度较好（一般大于 60%即可）。同时，根据碎石图（图 2）也可以发现，折线在成分 4 以后趋向平缓，说明 14 个题目提取 4 个公因子较为合适。

表 2：总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	5.169	36.923	36.923	5.169	36.923	36.923	2.920	20.859	20.859
2	2.029	14.491	51.413	2.029	14.491	51.413	2.559	18.281	39.141
3	1.788	12.774	64.187	1.788	12.774	64.187	2.445	17.461	56.601
4	1.170	8.356	72.543	1.170	8.356	72.543	2.232	15.942	72.543
5	.867	6.190	78.733						
6	.725	5.176	83.910						
7	.614	4.382	88.292						
8	.468	3.342	91.634						
9	.318	2.272	93.906						
10	.292	2.083	95.990						
11	.246	1.760	97.749						
12	.139	.992	98.741						
13	.098	.697	99.438						
14	.079	.562	100.000						

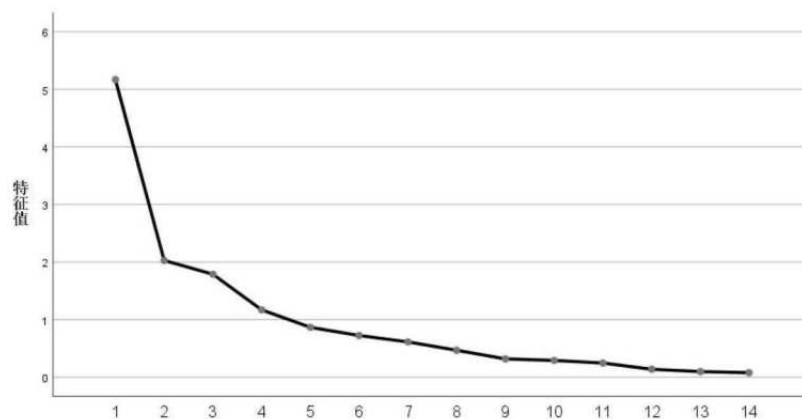


图 2：碎石图

4.1.3 因子维度及题项

经过多次旋转成分矩阵后，本研究最终共提取出 4 个公共因子及其因子题项归属（表 3）。其中公共因子 I 包含“文化设施数量充足”、“文化设施体验舒适”、“文化设施布置适宜” 3 个测量题项，这些题项主要描述山水景观中关于亭台楼阁等文化要素的状况，因此将公共因子 I 命名为“文化设施”。公共因子 II 包含“景观画面层次丰富”、“景观节奏韵律感强”、“景观意象引发我兴趣”、“山水意境引起我共鸣” 4 个测量题项，这些题项主要描述个体对山水景观的美学及意境格调等内容的认知体验，因此将公共因子 II 命名为“美学意境”。公共因子 III 包含“植物种类丰富”、“水景亲水性好”、“水域面积开阔”、“山峰形态多样” 4 个测量题项，这些题项主要描述山水景观的客观环境信息，因此将公共因子 III 命名为“自然特征”。公共因子 IV 包含“空间有庇护感”、“空间氛围安静”、“空间有吸引力” 3 个测量题项，这些题项主要描述了个体对山水环境活动空间的情感和态度，因此将公共因子 IV 命名为“空间氛围”。

表 3：意境感知旋转后成分矩阵

因子组名	题项	因子成分			
		I	II	III	IV
文化设施	文化设施数量充足	.918			
	文化设施体验舒适	.854			
	文化设施布置适宜	.665			
美学意境	景观意象引发我兴趣		.827		
	山水意境引起我共鸣		.747		
	景观画面层次丰富		.659		
	景观节奏韵律感强		.621		
自然特征	植物种类丰富			.823	
	水景亲水性好			.801	
	水域面积开阔			.760	
	山峰形态多样			.723	
空间氛围	空间氛围安静				.839
	空间有吸引力				.781
	空间有庇护感				.644

4.2 景境感知与健康恢复体验的逐步回归分析

为了探讨山水城市不同景境感知维度对个体认知与情绪健康恢复体验的影响,并控制人口学因素在其中的干扰作用,本研究采用层次回归法进行统计分析,分别将个体的人口学特征作为控制变量、景境感知作为自变量、情绪与认知健康恢复作为因变量,构建了包含人口因素、自然特征感知、文化设施感知、空间氛围感知、美学意境感知等5个回归模型进行综合分析。其中,模型1主要考察人口学特征对个体心理健康的影响;在此基础上,模型2加入自然环境特征感知及其观测因子;模型3加入文化设施感知及其观测因子;模型4加入空间氛围感知及其观测因子;模型5加入美学意境感知及其观测因子。

在拟合度检验结果中,模型拟合度 R^2 随着模型数量增多而逐渐提升,最终认知恢复模型5中的 $R^2=0.604$ 。该结果说明本次研究中所涉及的控制变量和自变量因子对个体健康恢复体验的解释程度较好,也侧面反映了前文设计与验证的景境感知量表在因子要素考虑上较为全面。在多重共线性诊断结果中,所有观测变量的方差膨胀因子VIF值均小于5,说明各变量要素之间不存在显著共线性。

回归分析结果(表4)表明,模型1中文化水平对认知恢复的影响关系不显著,但能够正向影响情绪健康体验,教育程度越高其情绪表现越积极。根据荣格的心理功能理论,笔者认为该结果是因为文化因素作为个体高级感知功能的范畴从而参与思维、感受等认知加工过程,并通过情绪恢复的中介作用进而影响个体的健康恢复体验。

在排除文化水平的干扰作用后,模型2中部分自然特征感知因子显著影响个体的健康恢复水平。其中“山峰形态多样”同时影响个体在认知与情绪层面的健康恢复体验;另外,“水域面积开阔”与认知恢复体验的关系密切,“水景亲水性好”则积极影响个体的情绪恢复。模型2的结果与柯贝拉(Korpela, 2008)等学者的研究相符^[20],反映出山水环境的形态、占比面积等客观属性特征对个体健康恢复体验的重要价值。在模型3中,通过加入文化设施感知因子并排除此前影响因子的干扰作用后,发现“文化设施数量充足”同时影响个体的认知与情绪健康恢复体验;而“文化设施体验舒适”对个体的情绪恢复作用明显。上述模型均从“景”的感知层面出发,探寻了感受主体的健康恢复体验与客观山水环境要素之间的内在联系。

自模型4后,研究开始加入景观氛围及意境的感知体验内容,以此探寻在我国传统文化及艺术美学语境中下,空间氛围和美学意境感知对心理健康体验的影响规律。模型4的分析结果表明,“空间有吸引力”同时对认知和情绪恢复体验存在正向影响;“山峰形态多样”对认知与情绪恢复的作用不再明显;“文化设施数量充足”对情绪恢复的影响不再显著。从模型5的分析结果来看,美学意境感知维度中的“景观画面层次丰富”、“山水意境引起我共鸣”对认知恢复体验的影响显著,“水域面积开阔”、“水体亲水性好”、“文化设施体验舒适”、“空间有吸引力”的影响作用在最终模型中得到保留。模型1~5的结果显示,“意境”感知维度中的影响因子其作用系数最大(提升0.475个单位),并随着意境氛围等感知内容的加入,

环境特征与文化设施感知维度中的显著影响因子其影响系数发生下降。

表 4：景境感知-健康恢复回归分析结果

常量	健康恢复									
	认知恢复（PRS 量表）					情绪恢复（BPOMS 量表中的积极成分）				
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
性别	0.066	0.117	0.024	0.034	0.107	0.071	0.008	-0.096	-0.080	-0.082
年龄	-0.163	-0.169	-0.050	-0.053	0.047	-0.186	-0.127	0.130	0.020	0.029
文化水平	0.204	0.208	0.108	0.163	0.021	0.197	0.185*	0.229*	0.250	0.299
植物种类丰富		0.161	0.141	0.047	0.077		0.065	0.059	0.076	0.082
水景亲水性好		0.005	0.059	0.108	0.042		0.456***	0.353**	0.271*	0.306*
水域面积开阔		0.398*	0.283*	0.072*	0.141*		0.063	-0.013	0.016	0.026
山峰形态多样		0.423***	0.365**	0.159	0.014		0.349**	0.251*	0.112	0.191
文化设施数量充足			0.369**	0.216*	0.098			0.394*	0.188	0.230
文化设施体验舒适			0.074	-0.133	0.168			0.579*	0.471**	0.277**
文化设施布置适宜			0.036	-0.031	-0.127			0.221	0.125	0.168
空间氛围安静				0.041	0.126				0.069	0.086
空间有吸引力				0.334**	0.157				0.299*	0.173*
空间有庇护感				0.017	-0.072				-0.155	-0.156
景观画面层次丰富					0.258*					0.013
景观节奏韵律感强					0.178					0.047
景观意象引发我兴趣					0.228					0.131
山水意境引起我共鸣					0.475**					0.220
R ²	0.126	0.265	0.446	0.539	0.604	0.134	0.279	0.323	0.384	0.453

注：***、**、* 分别表示在 0.005、0.01、0.05 水平上显著

5 结论与讨论

本研究立足于我国传统文化内涵及其艺术美学特征，从具身感知体验视角探寻山水景境感知与心理健康恢复之间的内在关系。文章首先对山水景境与精神情感体验、环境感知与健康恢复等内容进行梳理，建立对山水城市景观环境的感性认识框架。在此基础上，进一步建立了“景境感知-健康恢复体验”的关联性研究模型，并采用主成分分析法对景境感知量表进行验证与修改，最后利用层次回归分析方法识别出山峰形态、水体亲水性、文化景观设施、空间吸引力、山水意境等景境感知内容对个体情绪与认知恢复体验的显著影响。上述研究为新时代健康城市人居环境规划设计提供了一定的理论依据和建设指导。

城市宏观层面，山水城市是立足于我国传统文化对理想城市栖居环境的实践探索。新型城镇背景下的城市人居环境实践，应致力于将传统山水画、山水诗词、山水园林的景观元素和笔墨色彩融入城市建成环境当中。在城市空间布局方面，利用远近相映、疏密有致、主次分明等艺术构图手法和借景、添景、框景、对景等景观表现方法合理布置山、水、建筑、植物、街道、设施等城市空间要素。在城市空间形态方面，以城市山水画作为建筑、街道及重点地段风貌导控的蓝本；以自然山水本底条件塑造城市格局与空间结构；以人工山水建筑及山水景观共同营造富有层次感和韵律感的城市空间意象。

城市微观层面,场所是能够唤起人们认同感和归属感的空间,只有人与环境发生情感联结,空间才能转变为有意义的场所。但长期以来,我国城市公共空间的场所精神与场所感缺失,城市规划建设更多强调于物质空间、土地功能利用等,导致公园、广场等公共空间“大而无物”,片面追求形式“美”,极易忽略公众内在的精神情感需求。笔者认为,营造显山露水的景观场所将成为未来城市高质量建设发展的重要工作内容。在城市景观空间营建过程中,通过构建山水景观视廊、增加滨水活动场地及亲水体验平台、植入文化景观设施等方式积极营造可观、可游、可感、可悟的城市景观场所,以此激发空间感受主体对场所景观内容的情感认同与精神共鸣,进而促进个体及社会群体的健康福祉。

值得注意的是,本文虽然从意境美学等心理感知内容对既有环境感知框架进行拓展,但是研究中所涉及的景境感知要素对心理健康恢复体验的影响拟合程度尚处于中等水平,说明除了景境感知以外,仍存在但未被考量的心理要素,结合近年来学术界对恢复性环境及其健康恢复绩效的影响机制研究,未来针对山水城市景观场所的健康评价可以从客观环境特征、主观环境感知、内在动机需求、场所依恋、景观偏好、行为活动体验等方面建立起相对应的评价体系及量化指标。

注释

本研究中的图表及照片均为笔者自绘或拍摄。

参考文献

- [1] 抑郁研究所.2022 年国民抑郁症蓝皮书[Z].2022-09-23.
<https://mp.weixin.qq.com/s/F8b3gIpKdFSiLEVWLXp3Q>
- [2] 于一凡.健康城市规划:从发展理念走向规划实践[J].城市规划学刊,2022(06):44-49.DOI:10.16361/j.upf.202206006.
- [3] 朱京海,战明松,刘矜,戴巍.“山水城市”理念下的城市滨水空间景观规划设计研究——以葫芦岛市打渔山滨海公园为例[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2022,24(01):1-7.
- [4] 傅凡,李红,赵彩君.从山水城市到公园城市——中国城市发展之路[J].中国园林,2020,36(04):12-15.DOI:10.19775/j.cla.2020.04.0012.
- [5] Kaplan S, Talbot J F. Psychological benefits of a wilderness experience[M]//Behavior and the natural environment. Springer, Boston, MA, 1983: 163-203.
- [6] 彭慧蕴,谭少华.城市公园环境的恢复性效应影响机制研究——以重庆为例[J].中国园林,2018,34(09):5-9.
- [7] 刘群阅,吴瑜,肖以恒,黄启堂,兰思仁.城市公园恢复性评价心理模型研究——基于环境偏好及场所依恋理论视角[J].中国园林,2019,35(06):39-44.DOI:10.19775/j.cla.2019.06.0039.
- [8] 董禹,李珍,董慰.生活性街道环境感知特征对居民心理健康的影响:哈尔滨市老城区的实证研究[J].中国园林,2021,37(11):45-50.DOI:10.19775/j.cla.2021.11.0045.
- [9] 应君,金荷仙,张一奇,邵张虞.接触校园绿色空间内在动机对大学生心理健康的影响——一个被调节的链式中介模型[J/OL].中国园林:1-6[2023-04-09].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2165.TU.20220720.1603.002.html>

- [10] 刘滨谊,梁竞.原野旷奥感应健康作用机理研究[J].中国园林,2020,36(07):6-13.DOI:10.19775/j.cla.2020.07.0006.
- [11] 刘滨谊,刘婉榕,胡金龙.唐至清代桂林山水诗词中植物景观的时空分布与意境探析[J].规划师,2022,38(01):143-152.
- [12] 毛宣国.意象与形象、物象、意境——“意象”阐释的几组重要范畴的语义辨析[J].中国文艺评论,2022,No.84(09):50-61.DOI:10.19324/j.cnki.zgwypl.2022.09.008.
- [13] 朱志荣.王国维基于意象的意境理论[J].学术界,2019,No.254(07):92-99.
- [14] 胡泽学.论农耕文化对中华优秀传统文化核心理念的塑造[J].古今农业,2022,No.134(04):7-16+136.
- [15] 徐光兴.禅的艺术疗法与心理健康[J].宗教心理学,2018(00):137-146.
- [16] 王一睿,周庆华,杨晓丹,南佳博.城市公共空间感知的过程框架与评价体系研究[J].国际城市规划,2022,37(05):80-89.DOI:10.19830/j.upi.2020.420.
- [17] Gjerde M. Visual aesthetic perception and judgement of urban streetscapes[C]//18th CIB World Building Congress. United Kingdom, CIB Publication. 2010, 338: 12-22.
- [18] Smriti D, Ambulkar S, Meng Q, et al. Creative arts therapies for the mental health of emerging adults: A systematic review[J]. The Arts in Psychotherapy, 2022, 77: 101861.
- [19] 刘韩昕,罗甲,沈竺莉.私密性活动视角下的古典园林情绪恢复性效应研究——以苏州网师园为例[J].新建筑,2022(05):100-105.
- [20] Korpela K M, Ylén M, Tyrväinen L, et al. Determinants of restorative experiences in everyday favorite places[J]. Health & place, 2008, 14(4): 636-652.

作者简介

刘韩昕, 副教授, 桂林理工大学土木与建筑工程学院

马宁, 硕士研究生, 桂林理工大学土木与建筑工程学院

皮佳媛, 硕士研究生, 桂林理工大学土木与建筑工程学院